DS 1 h

Vecteurs du plan

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

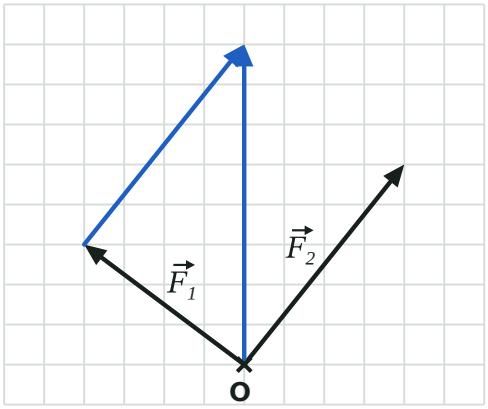
Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Le levage d'une poutre

6 pts



Une poutre est soulevée au point O par deux câbles. Leurs actions sont représentées par les vecteurs $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$. Un carreau représente 1 000 N.



a) Construis le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ d'origine O. 1,5 pts RÉA

b) Lis les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ en carreaux (axe horizontal vers la droite, axe vertical vers le haut). 1 pt APP

(0 ; 8)

c) Calcule la norme de ce vecteur en carreaux, puis en newtons (arrondie à la centaine). 2 pts RÉA

8 carreaux, soit 8 000 N.

d) Les vecteurs $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ et $\overrightarrow{w}(0\,;16)$ sont-ils colinéaires ? Justifie. 1,5 pts ANA VAL

Oui : $\overrightarrow{w} = 2(\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2})$.

DS 1 h

Vecteurs du plan

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le cadre de la machine — 8 pts



Le bâti d'une machine est un cadre soudé ABCD. Dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre, ses sommets sont A(0 ; 0), B(80 ; 0), C(110 ; 40) et D(30 ; 40). Une barre de renfort doit relier A à C.

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. — 1,5 pts RÉA

$\overrightarrow{AB}(80\ ;\ 0)$ et $\overrightarrow{DC}(80\ ;\ 0)$

b) Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? Justifie. — 1 pt VAL

Un parallélogramme, car $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

c) Calcule la longueur AD. — 1,5 pts RÉA

$\overrightarrow{AD}(30\ ;\ 40)$: $AD = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ cm

d) Calcule la longueur AC de la barre de renfort, arrondie au millimètre. — 1,5 pts RÉA

$\overrightarrow{AC}(110\ ;\ 40)$: $AC = \sqrt{13\,700} \approx 117$ cm

e) Vérifie que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ à l'aide des coordonnées. Quelle propriété du cours retrouve-t-on ? — 1,5 pts ANA

(80 ; 0) + (30 ; 40) = (110 ; 40) : c'est la règle du parallélogramme.

f) Un point de soudure doit être placé en E(55 ; 20). Est-il sur la barre (AC) ? Justifie. — 1 pt ANA VAL

$\overrightarrow{AE}(55\ ;\ 20)$; $110 \times 20 - 55 \times 40 = 0$: les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AE}$ sont colinéaires, donc E est sur (AC). C'est même le milieu de [AC].

3 Calculs sur les vecteurs — 6 pts

Dans un repère orthonormé, on donne $\vec{u}(4\ ;\ -2)$, $\vec{v}(-6\ ;\ 3)$ et les points M(1 ; 4), N(3 ; 0) et P(7 ; –8).

a) Simplifie $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}$. — 1 pt RÉA

$\overrightarrow{MP}$

b) Calcule les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$ et de $3\vec{u}$. — 1,5 pts RÉA

(–2 ; 1) et (12 ; –6)

c) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ? Justifie. — 1,5 pts ANA VAL

$4 \times 3 - (-6) \times (-2) = 12 - 12 = 0$: oui ($\vec{v} = -1{,}5\vec{u}$).

d) Les points M, N et P sont-ils alignés ? Justifie. — 2 pts ANA VAL

$\overrightarrow{MN}(2\ ;\ -4)$ et $\overrightarrow{MP}(6\ ;\ -12)$: $2 \times (-12) - 6 \times (-4) = 0$, donc oui.